

Проверочный проход фасадных модулей в проектном отделе

Дата подготовки: 01.10.2026. Заказчик — Денис Зинченко; инженер — Герман. Этот документ сопровождает проверочный **build-105**, разрешённый Денисом. **До действий инженера все пункты живой проверки имеют статус NOT_RUN**. Исходный SHA — c4009838875aa0f225971153bf4b54fe288e8e79. Выпуск и установочные архивы, сборочный прогон, полная проверка №220. Текущий результат проверки архивов и CI указан в паспорте выпуска; эти ссылки сами по себе не объявляют его успешным. Старый build-104 для маршрута не подходит. Дата старого руководства не является номером версии.

Для установки используйте отдельную короткую инструкцию AutoCAD 2024. Версия этого маршрута для передачи инженеру — Facades_Pilot_build105.docx.

Задача отдела — проверить работу существующих функций в настоящем AutoCAD: геометрию, ведомости, изменения, сохранность результатов и скорость. Это пункт 5 исходного плана и подготовка живой приёмки. Монтажный контракт 2В, подтверждённый расчёт 3А, рабочий узел и полный крепёж этим проходом не принимаются. Сообщение о неподтверждённом монтаже — известная граница программы, а не ошибка инженера.

Используем один пилот: **Вектор-1 2015, тип 1, керамогранит, узел 4.2.1, КР2–ПП–УК–ГП**. Актуальный план — CURRENT_MILESTONES.md.

Быстрый старт для инженера

1. Установить вместе **AFacades, AClad и AFrame одного выпуска**, сохранить три строки загрузки из F2 и заполнить паспорт в форме обратной связи.
2. Открыть стартовый DXF двух стен, сохранить как Pilot_KG.dwg и выполнить пункты П01–П07 ниже. Контроль: **12 целых плит, 2 направляющие / 3,64 м, 6 условных кронштейнов**, локальный просвет схемы **20 мм**.
3. Изменить вынос проекта **230 → 240**, проверить устаревание и повторную выдачу; затем задать **260 только правой зоне** — П08–П09.
4. На сохранённых копиях проверить отмену, сохранение/открытие, SaveAs, COPY, Undo и таблицы в повернутой ПСК — П10–П13.
5. Пройти ручной учёт, существующие учебные DXF и свой согласованный участок фасада — П14–П16. Учебные маршруты не смешивать по количествам.
6. Вернуть заполненный протокол и файлы по П17. Для каждого пункта отметить **PASS, FAIL или NOT_RUN**, а не общее «всё работает».

При расхождении сначала сохранить текущие DWG/JSON, F2 и снимок, затем описывать действия. Не перестраивать всё до фиксации исходной ошибки.

П00 Установка и паспорт среды

Основная целевая машина — **полный AutoCAD 2024 для Windows, 64-разрядный**. Именно версия 2024 у Германа зафиксирована в AClad/docs/NEXT.md (запись 23.09 о манифестах R24.0–R24.3) и в разделе «Люди и роли» docs/CHRONOLOGY.md. Перед тестом записать фактическую версию и обновление из окна «О программе»: журнал не заменяет проверку установленного AutoCAD. Комплект с net48 рассчитан на полные Windows-версии 2021–2024; Mac, LT и 2025+ этим маршрутом не подтверждаются.

1. Закрыть все окна AutoCAD. Сохранить прежние три папки .bundle вне ApplicationPlugins, чтобы иметь возможность возврата.
2. Скачать из одного переданного выпуска AFacades.bundle.zip, AClad.bundle.zip, AFrame.bundle.zip. Если Windows показывает «Разблокировать», сделать это в свойствах доверенного архива до распаковки.
3. Распаковать три папки .bundle в %APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\. Обновлять папки целиком; не оставлять вторую копию того же модуля.
4. Проверить, что PackageContents.xml лежит непосредственно в каждой .bundle, а DLL — в Contents\net48. В Contents\engine должны быть соответствующие facades_engine.exe, clad_engine.exe, frame_engine.exe; у AFrame — также systems.json. Отдельный Python устанавливать не нужно.
5. Запустить AutoCAD. В F2 сохранить строки AFacades загружен, AClad загружен, AFrame загружен с датами DLL. Проверить вызов ATFZONE, ATTILE, ATFRAME, каждый раз отменяя первый запрос. «Неизвестная команда» означает незавершённую установку.

В каждом из трёх Contents\net48\build-info.json проверить build: 105 и SHA c4009838875aa0f225971153bf4b54fe288e8e79. Записать номер архива/выпуска, SHA из паспорта, версию AutoCAD и Windows, разрешение экрана, масштаб интерфейса, память компьютера. Снимок окна обрезан или кнопка недоступна — отдельное замечание к интерфейсу. Для этого фасадного теста **не требуется менять или проверять ATableSpec и ABlockGen**. Не отключать глобальную защиту загрузки ради установки.

Файлы и организация проверки

Создать отдельную папку Facade_Pilot_<выпуск>_<инженер>. Основной чертёж назвать Pilot_KG.dwg; рядом сохраняется Pilot_KG_fzones.json. Параметры проекта/зон и паспорта результатов хранятся в DWG, внешний JSON содержит данные зон. **Для резервирования и передачи нужны оба файла.** JSON вручную не редактировать.

Перед отказными проверками сохранять комплект в отдельную папку-снимок, например 01_baseline, 02_project_240, 03_zone_260. Обычное копирование папки с закрытым DWG сохраняет одинаковые базовые имена пары. Проверка SaveAs с новым именем выполняется отдельно в П11 и не заменяется таким копированием. XLSX сохранять с понятными именами: zones.xlsx, cladding.xlsx, frame.xlsx, connections.xlsx; предыдущую выдачу перед новым этапом оставлять в предыдущей папке-снимке.

Справочные материалы:

Материал	Назначение
<u>Pilot_KG_2zones_source.dxf</u>	Основной старт: только два замкнутых контура 1210×1820 в миллиметрах, без готовых зон/паспортов
<u>Руководство DOCX</u>	Подробные поля и действия; глава 13 — проект, зоны и узел, глава 8 — ведомости и ручной учёт
<u>Исходная прямоугольная стена, фронтон</u>	Дополнительный существующий учебный маршрут П15
<u>Эталон прямоугольного урока, эталон фронтона</u>	Только геометрическое сравнение; готовых служебных связей плагинов в них нет

Материал	Назначение
<u>Конечный маршрут AutoCAD</u>	Границы проверок, которые требуют настоящего AutoCAD
<u>Численный маршрут ПСК</u>	Подробности проверки точки вставки таблиц
<u>Форма обратной связи</u>	Единый протокол отдела

Полное [руководство на 52 страницах](#) обновлено для build-105. Оно подробно объясняет поля и команды; настоящий маршрут задаёт последовательность проверки и контрольные результаты. Для точного состава установочных архивов используйте паспорт build-105.

П01 Учебный DWG и зоны ATFZONE

Основной вариант: открыть assets/Pilot_KG_2zones_source.dxf из комплекта, сохранить как Pilot_KG.dwg в своей папке. Это только две замкнутые полилинии, а не готовые зоны или результат плагинов. Пространство «Модель», плоскость XY, Z=0. Сохранить DWG до первой команды плагина. Проверить миллиметры; одна единица координат здесь равна 1 мм. Для основной части выполнить _UCS → _World, затем _PLAN → _World. Проверять абсолютный ввод точек; относительный ввод динамической строки не должен менять заданные координаты.

Альтернатива без DXF: открыть новый DWG и командой _RECTANG построить два отдельных замкнутых прямоугольника по абсолютным углам из таблицы. В готовом стартовом DXF проверить те же координаты, повторно контуры не рисовать:

Стена	Нижний левый угол, мм	Верхний правый угол, мм
Левая	(0, 0)	(1210, 1820)
Правая	(2410, 0)	(3620, 1820)

Проёмов нет. В свойствах контуров проверить «Замкнуто: Да» и Z=0. Запустить ATFZONE → «Зоны», выбрать оба контура. Наименование — ПИЛОТ КГ 600x600, префикс марки П-, объединение в одну зону выключить, сохранение JSON рядом с чертежом включить. Дополнительные проёмы, парапеты и автоматическую вставку таблицы для этого входа не выбирать. Штриховка и размер текста могут быть удобными для экрана; они не меняют контрольные размеры. Сохранить DWG и JSON.

Ожидание: две зоны по **2,2022 м²**, вместе **4,4044 м²**; проёмов 0. Периметр каждой — 6,06 м. Записать, какая реальная марка оказалась слева и справа: порядок номеров нельзя угадывать по порядку выбора объектов. Исходные полилинии не удалять — они участвуют в проверке актуальности.

П02 Общие параметры ATFPROJECT

Первый раз заполнить поля и отменить просмотр до сохранения: проект не должен появиться. Затем повторить и сохранить намеренно.

Поле	Учебное заявление
Решение	Вектор-1, альбом 2015, тип 1, узел 4.2.1

Поле	Учебное заявление
KP2	Оцинкованная сталь с окраской; ширина 70 мм, L=200 мм
УК	То же исполнение; ширина 70 мм, L=100 мм, c=1,2 мм
ГП	То же исполнение; a=40 мм, b=40 мм, c=1,2 мм; b/c — проектные заявления
Вынос наружной поверхности облицовки	230 мм
Слои утеплителя	100;50 мм

Нажать «Проверить изменения», прочитать «было → станет», затем «Сохранить проект». Повторное сохранение тех же значений не должно увеличивать редакцию; изменение значений — должно. Записать редакцию.

Это воспроизводимый учебный ввод, а не рекомендованные рабочие размеры или назначение реальных изделий. Поле выноса не заменяет плечо расчёта. Здесь не подтверждаются материал по прочности, совместимость и крепёж.

П03 Привязка зон ATFZONEPARAMS

Выбрать настоящие марки или штриховки двух зон, не плитки и не исходные полилинии. В ATFZONEPARAMS оставить «Своё значение» выключенным, проверить изменения и нажать «Сохранить зоны». Обе зоны должны наследовать тот же проект. Открыть каждую повторно и проверить происхождение полей.

«Флажок выключен» означает наследование; «включён и число введено» — своё значение; «включён и необязательное поле пусто» — явно не задано. Это разные состояния. Пока основной исходный контроль не завершён, локальных исключений не делать.

П04 Облицовка ATTILE

Выполнить ATTILE **отдельно для каждой зоны**, выбирая её марку или штриховку. Сначала выбрать материал, затем проверить остальные поля: керамогранит **600×600**, вертикальный и горизонтальный шов **10/10**, горизонтальные ряды **без смещения**, отсчёт **слева снизу от габарита зоны**. Общая точка/объединение зон, образец раскраски, руст вокруг проёмов и принудительные русты выключены. Минимальный кусок 10, предупреждение о подрезке 30, пропилил 3 мм; на этом входе подрезок не будет. Элементы строит программа без внешнего образца.

Ожидание: на каждой зоне 2 столбца × 3 ряда = **6 целых плит**, всего **12**, подрезок 0, площадь плит **4,32 м²**. Разница с площадью зон **0,0844 м²** — **площадь швов**, а не отход плит. Начала плит слева по X 0/610, по Y 0/610/1220; справа X увеличен на 2410. Проверить реальные зазоры _DIST, не только визуальную картинку.

П05 Каркас ATFRAME

Выполнить ATFRAME отдельно для каждой зоны с её раскладкой. Выбрать вертикальную схему, керамогранит, **только каркас**, ручной рядовой и угловой шаг **800/800**, крайние отступы **300 мм**. Дополнительных углов, отметок перекрытий и шага этажей нет. Оси взять из существующей

раскладки. В «Решение и каталог...» проверить наследуемый выбор; у привязанной зоны он читается, а меняется через ATFPROJECT/ATFZONEPARAMS.

Ожидание: одна ГП длиной **1820 мм** на зоне, всего **2 ГП / 3,64 м**; оси X=605 и X=3015. По три геометрических кронштейна на ось: Y=300/1100/1520; всего **6**. Кляммеров в режиме «только каркас» — 0. Сохранить фактическую марку профиля и сообщения отдельно от заявленного выбора в каталоге. Этот ввод проверяет геометрию, а не монтажные шаги.

Один раз на копии попробовать расчётный режим этого исторического выбора. Ожидается понятный отказ о неподтверждённом расчёте, без замены прежнего каркаса. Это **PASS защиты**, а не дефект. Затем вернуться к ручному учебному режиму. Не подбирать коэффициенты ради исчезновения отказа.

П06 Размерная схема ATFNODE

ATFNODE → «Создать», выбрать одну привязанную зону. Слой _01_УЗЛЫ_СХЕМЫ должен быть доступен. Ввести ближайшую поверхность ГП **x=170 мм**, выбрать поверхность просвета «Граница слоёв». При слоях 100;50 её координата — **150 мм**. Нажать «Проверить схему», прочитав результат, затем «Вставить схему» и дать точку вне фасада. Обозначить созданный экземпляр в протоколе **N1**; записать Handle/имя блока из свойств или _LIST, сохранить снимок.

Выполнить ATFNODE → «Проверить» по N1. Ожидается актуальная схема, локальный просвет **170–150=20 мм** и сохранённые ограничения. Монтажный отчёт находится ниже в просмотре, отдельной команды для него нет. Для КР2 L200 номинальный торец — **202 мм**; формула пятки УК — **302–h**, где h неизвестен. Эти числа не задают готовый вынос сборки.

На копии повторить ввод с **169,999 мм**: просвет **19,999<20**, новая вставка должна быть запрещена, N1 сохранена. Отдельно выбрать «Не задана» для поверхности: неизвестный просвет не должен превращаться в положительный результат; частичная схема может быть допустима с явным предупреждением. Не принимать её за полную проверку. Затем вернуть контрольные значения.

П07 Ведомости ATFTABLE и повторная выдача

По очереди получить четыре результата, сначала по зонам, затем проверить общую группировку деталей. На первом проходе выбирать обе зоны через «Объекты»; выбор отдельной детали включает всю её зону.

Ветка ATFTABLE	Контроль содержания
«Зон»	Две зоны, вместе 4,4044 м², проёмов 0
«Облицовка» → «Детали»	12 целых плит, 4,32 м², подрезок 0
«Подсистема» → «Элементы»	2 ГП / 3,64 м, 6 кронштейнов; схема N1 не считается деталью
«Подсистема» → «Соединения»	2 отдельных ГП, всего 6 кандидатов опор, геометрических стыков 0; закрепления неизвестны

В ветках деталей прочитать предпросмотр и неполноту; в обычной ведомости зон сверить уже выведенную таблицу. Выбрать «Оба», для новой таблицы дать высоту текста и свободную точку, затем имя XLSX. Сверить реальные ячейки DWG и Excel: числа, единицы, марки, предупреждения и область выбора. Число строк таблицы не равно числу физических деталей.

Для трёх новых видов «Облицовка», «Элементы», «Соединения» повторить выдачу через **«Обновить»** по соответствующей таблице. Ожидание: прежняя точка и Handle, без второй копии, примечание пользователя сохранено. Чужой вид таблицы как цель обновления должен отклоняться. Обычные «Зон» и «Вентфасад» не приравнивать к этому новому механизму обновления. Попробовать отмену первого и повторного просмотра, запроса точки и диалога файла; прежний DWG/XLSX должен сохраняться.

Оценка хлыстов — не раскрой и не закупка. Неизвестные изделия и отсутствующий состав не должны превращаться в ноль. Полная спецификация анкеров, болтов/заклёпок и УК этим режимом не выдаётся. Если на реальном фасаде появились предупреждения о нескольких ГП на одном кандидате-кронштейне или кронштейне без кандидатной ссылки, сохранить полные ID/зону и снимок. Не удалять деталь ради исчезновения предупреждения: оно само по себе не устанавливает ошибку монтажа.

Сохранить исходный комплект 01_baseline до изменения проекта.

П08 Изменение проекта и сохранность старого узла

1. В ATFPROJECT изменить **только вынос 230 → 240**, просмотреть и сохранить. Записать новую редакцию. Геометрия сама не перестраивается.
2. Проверить N1 и попытаться выдать прежний каркас в ведомость. Старые зависимости должны определяться как неактуальные; N1 остаётся в чертеже. Старая надпись на схеме не является свежей проверкой.
3. Начать N2 через ATFNODE и отменить в форме. Повторить и отменить на выборе точки. N1, её положение, блок и видимая геометрия сохраняются; пустая новая схема не появляется. Проект остаётся 240.
4. Успешно создать N2 по тем же плоскостям 150/170. N2 должна иметь собственный экземпляр/определение и проходить «Проверить»; N1 — оставаться устаревшей. Записать оба Handle и результаты F2.
5. Полностью перестроить ATFRAME по каждой зоне и обновить ведомости. Числа **12/2/6** прежние, локальный просвет **20**. Режим «только клеммеры» не обновляет редакцию старого каркаса.

Сохранить 02_project_240. Новая схема создаётся отдельно: команда не заменяет старую N1 автоматически. Старую оставить для этого теста и обозначить как историческую; она не должна попадать в физический состав.

П09 Исключение одной зоны и восстановление после изменения контуров

В ATFZONEPARAMS правой стены включить «Своё значение» у выноса и задать **260**. Левую оставить наследующей **240**. До перестроения проверить отказ прежнего результата справа, затем перестроить только правую зону и заново выдать результаты. Разные итоговые решения обрабатывать отдельно: попытка одного ATFRAME по неоднородным зонам должна объяснить отказ и не стирать различие. Проверить цифры и источники в обеих зонах.

На отдельной копии проверить отмену изменения, явное «не задано» у необязательного поля и возврат к наследованию. После сохранённого изменения выполнять полное перестроение зависимых результатов. «Снять привязку» — отдельное действие; оно не равно выключению «Своё значение».

Отдельно на копии изменить контур стены или добавить проём. Старые зависимые результаты не должны приниматься как свежие. Повторить ATFZONE с полным набором контуров,

проверить/восстановить проектную привязку зоны, затем ATTILE → ATFRAME → новая схема → ведомости. Не ожидать сохранения старых контрольных количеств после изменения геометрии.

П10 Отмена ручных осей ATFRAME

Это отдельный DWG без ATTILE, не прибавляемый к основным 12/2/6. Создать замкнутый прямоугольник 1210×1820 и сохранить его. Выбрать в ATFRAME **исходную полилинию**; запросить ручные оси точками. Если контур не привязан к проекту, явно выбрать тот же пилот в «Решение и каталог...». Сначала ввести одну ось X=605 и закончить список **Enter**; завершить команду и сохранить исходный каркас.

Повторить по той же полилинии, ввести одну ось и нажать **Esc**. Ожидание: команда прекращается до расчёта/замены, прежний каркас сохранён. Контрольный повтор с Enter должен разрешать продолжение. Существующий каркас не заменяет оси раскладки и не должен скрывать этот запрос. Сохранить фактические клавиши, сообщения и сравнение объектов до/после.

П11 Сохранение открытие и SaveAs

На комплекте после П08 или П09 зафиксировать, какие схемы и результаты актуальны. Сохранить DWG, закрыть, открыть заново; повторить ATFPROJECT, ATFZONEPARAMS, ATFNODE → «Проверить» и ведомости. Сопоставить состав, параметры и актуальность с состоянием до закрытия.

Затем выполнить **SaveAs** в Pilot_KG_SaveAs.dwg в отдельной папке, закрыть и открыть новый файл. Проверить наличие и содержательную согласованность Pilot_KG_SaveAs_fzones.json, принадлежность зон и результатов; оригинальная пара не должна измениться. Если автоматического переноса JSON/ссылок нет или защита отказала, сохранить оба состояния и точное сообщение **до восстановления**. Не переименовывать вручную JSON ради получения зелёной проверки. Штатное восстановление через команды оформить отдельной попыткой, а не успешным исходным SaveAs.

П12 COPY перенос схемы Undo Redo и реальные транзакции

Все действия выполнять в отдельных копиях комплекта.

Действие	Ожидаемое наблюдение
COPY актуальной схемы N2	Копия не принимается как самостоятельный подтверждённый снимок; оригинал продолжает проверяться. Для нового снимка нужна ATFNODE
Перенос/поворот N2 в плоскости XY без изменения размера	Схема допускает проверку, инженерный снимок не меняется
Масштабирование/зеркало/наклон или правка содержимого блока	Проверка не должна молча принять изменённое тело за исходный снимок
COPY созданной плитки, профиля или носителя зоны	Копия не становится автоматически подтверждённым результатом; сохранить фактическую защиту, не импортировать объект плагина как ручной для обхода

Действие	Ожидаемое наблюдение
Undo/Redo завершённой вставки схемы	Объекты, определения и проверяемые связи согласованы с возвращённым состоянием; повторить ATFNODE → «Проверить»
Undo изменения проекта/зоны	Зафиксировать реальные значения/редакцию и актуальность результатов; затем проверить ведомость. Внешний JSON отдельно сопоставить с DWG
Реальный отказ во время записи / отмена заполнения большой таблицы	Сохранить прежний результат и текст отказа. Если нет безопасного воспроизводимого способа получить такой отказ, подпункт оставить NOT_RUN

Обычная отмена до записи не доказывает откат ошибки внутри транзакции. Не повреждать исходный проект и не завершать AutoCAD принудительно ради «проверки отката». Если Undo изменяет только часть комплекта, это требует разбора; не записывать PASS по одному виду картинки.

П13 Таблицы в повернутой ПСК

На свежей контрольной копии задать ПСК: начало в МСК **(100,200,0)**, поворот **+90° вокруг Z**. Её X направлена вдоль мировой +Y, Y — вдоль мировой –X. Отключить динамическую ПСК и относительный динамический ввод на время численного примера; запомнить настройки, чтобы вернуть их.

Отдельно для «Облицовка → Детали», «Подсистема → Элементы» и «Подсистема → Соединения» создать таблицу через «Оба» → «Новая», высота текста **2 мм**, абсолютная точка в текущей ПСК **(3,4,0)**, без префикса @. После возврата к мировой ПСК точка вставки в свойствах таблицы должна быть **(96,203,0)**. Проверять точку вставки, не угол габаритной рамки. Разные проверки выполнять в разных копиях, чтобы таблицы не накладывались.

Обновить таблицу при мировой, затем немировой ПСК: позиция и Handle сохраняются, новой точки не запрашивают. Проверить Esc на точке новой таблицы и отмену файла при «Новая»/«Обновить»: прежние таблицы и XLSX не заменяются. Отдельный вывод «Ексель» не требует точки вставки.

Если реально возможно изменить ПСК во время незавершённого выбора точки или после точки до записи, выполнить это и записать способ: новая вставка должна отказать без порчи прежней выдачи. Если хост не допускает такую операцию, поставить NOT_RUN; не требовать от инженера тестового программного вмешательства. Вернуть исходные настройки ПСК/ввода.

П14 Ручные детали и совместный учёт

Создать отдельный учебный DWG и зону без ATFRAME. Начертить два отдельных вертикальных отрезка длиной **1000 и 1500 мм**. В ATFTABLE → «Ручные» → «Импорт» выбрать оба отрезка, затем проверенную штриховку зоны.

Выбрать образец типа «отрезок», ведомость «Подсистема», категорию вертикального профиля, линейную геометрию. Подтвердить, что один объект — одна физическая деталь. На вкладке соответствия назначить учебную марку текстом, например РУЧНОЙ-ТЕСТ; неизвестные свойства оставить явно незадаанными. Нажать «Проверить», прочесть обе строки, затем «Зарегистрировать N из M». Ожидание в ведомости: **2 шт., 2,5 м**, отдельные длины 1000/1500.

1. Отменить повторный импорт — прежний учёт сохраняется.

2. На копии изменить длину одного зарегистрированного отрезка: старая ведомость должна требовать проверки нового состояния. Повторно импортировать именно изменённый объект и сверить новые числа.
3. COPY зарегистрированной детали не считать автоматически проверенной новой деталью: выполнить явный импорт копии. Проверить предупреждения совпадений, отсутствие скрытого удаления и двойного учёта одного объекта.
4. «Ручные → Исключить → Объекты» снимает учёт, сохраняя геометрию. «ВсяЗона» очищает ручной учёт выбранного вида, включая утраченные ссылки; испытывать на копии, потом явно зарегистрировать нужное заново.
5. На отдельной копии основного пилота добавить один учебный ручной профиль длиной 1000 мм к левой зоне. Сверить происхождение и добавку **+1 профиль / +1,0 м** к установленному составу. Он не включается автоматически в оценку хлыстов старого ATFRAME.
6. Попробовать зарегистрировать схему ATFNODE как кронштейн/профиль: должен быть отказ; схема не является физической деталью.

Если отдел использует динамические блоки, дополнительно проверить один свой образец. Для линейного блока явно выбрать локальную ось X/Y и конкретное свойство «Сверка длины, мм». Имя слоя, самое большое число свойства или общий габарит не являются правилом назначения длины. Составной узел нельзя объявить одной деталью без подтверждённого смысла.

П15 Существующие учебные DXF проёмы и подрезки

Это отдельная проверка ранее реализованных общих функций, а не второй инженерный пилот или расширение каталога. Открыть 01_source_rect.dxf, сохранить в собственный DWG и последовательно пройти главы 4–8 полного руководства с его точными настройками. Не переносить сюда параметры 600×600 и количества 12/2/6 из основного пилота.

Для прямоугольного урока 6000×6000 с двумя окнами 1200×1500 контроль ATFZONE: брутто **36,00 м²**, проёмы **3,60 м²**, нетто **32,40 м²**, отливы **2,40 м**, откосы **8,40 м**, окон 2. Для точных настроек урока бетонной плитки 290×82 / шов 7 и разбежки 1/2 модуля: **1331 установленная деталь**, 1235 заготовок всего, из них 108 для подрезок. Не складывать «из них» с общим итогом. Каркас этого урока: **25 направляющих / 64,73 м, 111 кронштейнов, 211 шин / 378,00 м**. Числа применимы только при полном совпадении параметров главы 7; это не нормы расхода.

Пройти «ДеталиИРаскрой» по всей группе, отдельно частичный выбор, обновление и отмену. На 02_source_gable.dxf проверить фронтон, фигурные подрезки, площади и работу у ската по главе 11; сравнить с 04_reference_gable.dxf. Эталонные DXF не использовать как готовый результат команд.

Ведомость работ «Вентфасад» проверить на этом входе с проёмами по своей принятой форме: площади, откосы, отливы, единицы. Отсутствие геометрического паспорта соединений для бетонного урока ожидаемо: первый паспорт ограничен вертикальным Вектор-1 под керамогранит. Расчётный режим другой системы для этого упражнения не открывать.

П16 Реальный фасад и скорость

После учебного прохода взять **копию согласованного рабочего участка**. Герман фиксирует исходные размеры, проёмы, материал/швы, тип подсистемы, ручные проектные шаги и образцы. Не подставлять учебные шаги 800/800 в рабочий проект как расчётное решение.

Пройти применимые команды и ведомости. Проверить маленькую область, затем целый согласованный фасад; не смешивать разные параметры между замерами. Записать число зон,

плит, профилей, кронштейнов, типоразмеров, размеры DWG/JSON, память компьютера и факт холодного/повторного запуска. Измерить отдельно длительность ATTILE, ATFRAME, ATFNODE, проверки/вывода ATFTABLE и сохранения DWG. Если F2 выдаёт стадии проверки, расчёта и вывода — сохранить их. Если такой разбивки нет, записать общее время, не придумывая длительность внутренних стадий.

Отметить, можно ли отменить операцию и остаётся ли прежний результат; сохранить сообщение завершения или точный момент задержки. Не называть программу зависшей только из-за отсутствия нового текста в строке: записать прошедшее время и наблюдаемое состояние. Время автоматического стенда и CI не является нормативом скорости AutoCAD; этот проход формирует фактический базовый замер на машине отдела.

П17 Что вернуть и как принять результат

Минимальный пакет от инженера:

- заполненный FEEDBACK_TEMPLATE.md или его копия в удобном формате с сохранёнными номерами П00–П17;
- номер выпуска/SHA, версия AutoCAD и три строки загрузки;
- использованный стартовый Pilot_KG_2zones_source.dxf либо отметка о ручном построении тех же контуров;
- исходная и итоговая пары DWG + соответствующий _fzones.json, отдельные пары минимальных воспроизведений;
- XLSX по четырём видам, снимки ведомостей/узлов и F2 при отказах;
- таблица времени и список непроверенных операций с причинами.

Для каждого расхождения нужны ожидаемый результат, фактический результат, последовательность команды/ответов и файл **до** ошибки. Рабочие проекты и альбомы передавать в согласованном закрытом пространстве; в публичный репозиторий их не помещать. Снимок экрана помогает, но не заменяет DWG/JSON.

PASS означает совпадение наблюдения с указанным ожиданием, в том числе правильный защитный отказ. **FAIL** — воспроизводимое отличие, потеря данных, неверные числа или недоступная необходимая операция. **NOT_RUN** — действие не выполнено; записать причину. Отдельно отмечать известное инженерное ограничение и пожелание удобства: это не автоматически FAIL программы.

Герман подтверждает выполненные операции и геометрические результаты; Денис решает, пригоден ли ограниченный режим для работы отдела и что исправлять первым. Разработчик повторяет отмеченный дефект и возвращает проверенную правку; инженер повторяет затронутый пункт. Непройдённые операции не закрываются синтетикой. Приёмка этого программного прохода не подтверждает полный монтаж, расчёт и комплектность крепежа.

Инженерные вопросы для завершения одного решения

Дата: 01.10.2026. Для Германа и проектного отдела. Пилот: Вектор-1 2015, тип 1, керамогранит, узел 4.2.1, КР2–ПП–УК–ГП. Денис разрешил подготовить проверочный выпуск.

Живую проверку существующего ручного режима можно начинать независимо от ответов ниже. Вопросы нужны для следующей разработки: чтобы программа строила и считала один определённый монтажный вариант, а затем выдавала его состав. Сейчас она умеет больше, чем простое рисование, но ещё не подбирает и не подтверждает эту сборку расчётом.

Мы уже разобрали имеющиеся альбом и расчёт. Повторно искать в них номенклатуру или присылать новые альбомы не требуется. Для первого шага достаточно одного применяемого варианта: ответы текстом и пометки на имеющемся рабочем узле или его снимке. Не нужно описывать всю систему или все допустимые выносы сразу.

Программный маршрут и ограничения функций приведены в первой части этого документа. До фактического прохода отдела работа внутри AutoCAD остаётся непроверенной.

Где смотреть существующий узел

Все номера ниже — порядковые страницы PDF, начиная с 1, а не номер листа.

Короткое имя	Уже имеющийся файл и нужное изображение
Альбом	atspec-testdata/docs/facades_atr/ATR_Vector1_3.15_KG_KP_2015.pdf: PDF 20 / лист 4.2.1, горизонтальный разрез. Позиции: 2.2 — КР2; 2.6 — ПП; 3.2 — УК; 4.4 — ГП; 7.5 — заклёпки. Это основной рисунок для ответов
Каталожные размеры	В том же альбоме PDF 6 / 3.2.1 — КР2; PDF 7 / 3.2.2 — ПП; PDF 8 / 3.3 — УК; PDF 9 / 3.4 — ГП
Расчёт	atspec-testdata/docs/facades_calc/Static_VEKTOR1_tip1_monolit_KG_2026.pdf: PDF 3 — выбранные марки и схемы; PDF 6 — усилия/грузовая длина; PDF 9 — расчётные плечи; PDF 12–13 — две заклёпочные связи; PDF 14 — схема опор

Оригиналы и их изображения остаются в существующем приватном наборе. В этот публичный документ они не скопированы. Нужную область достаточно отметить на уже имеющемся у отдела изображении; искать новый альбом не нужно.

Шесть конкретных вопросов

1 Какой один комплект изделий принимаем первым

Вопрос: для одного обычного места фасада укажите выбранные длину и ширину КР2, длину/ширину/толщину УК, сечение ГП, материал и исполнение. Можно сослаться на уже принятую марку или позицию рабочего чертежа и дописать отсутствующие размеры. Если по высоте стоят разные исполнения, покажите, в каких точках они отличаются.

Уже известно: эти семейства есть в узле 4.2.1; каталожные размеры разобраны. В расчёте PDF 3 названы КР2-70, УК-70-1,2 и ГП-40-40-1,2, но первые две марки не задают каталожную длину L.

Там указана сталь 08пс; совпадение короткой марки с выбором из альбома ещё не устанавливает тождество исполнения и сечения.

Что нужно в ответе: один конкретный комплект с основанием принятия, а не подтверждение всех комбинаций каталога. **От этого зависит:** назначение выбранных изделий реальным деталям, появление физического УК, корректные марки в ведомости и дальнейшая привязка свойств расчёта.

2 Как эти детали стоят относительно друг друга в одном рабочем положении

Вопрос: на горизонтальном разрезе PDF 20 / 4.2.1 или на принятом рабочем узле отметьте перекрытие КР2–УК и положение ГП относительно лапки УК. Подпишите размеры и поверхности, между которыми они заданы. Для начала достаточно одного фиксированного положения, применяемого в проекте. Если пользуетесь типовым правилом установки, укажите его принятое основание; если точного значения нет, так и отметьте.

Уже известно: плоскость стены — 0; номинальная толщина ПП — 2 мм; опорная поверхность КР2 — 2 мм; его торец — $2 + L_{\text{КР2}}$. Положение УК зависит от неизвестного перекрытия. Минимальный местный просвет 20 мм показан от утеплителя/мембраны до ближайшей поверхности ГП. Сам по себе он не задаёт положение всей сборки. Найденные min30 других узлов и расчётная разность 165–80 не подставляются вместо вашего монтажного размера.

Что нужно в ответе: один размеренный вариант без снятия размеров по масштабу картинки. **От этого зависит:** полный узловый разрез и проверка выбранного фиксированного выноса. Для последующего автоматического подбора отдельно понадобятся допустимые крайние положения; сейчас универсальный диапазон не требуется.

3 Чем и в каком количестве соединены детали именно этого варианта

Вопрос: заполните две отдельные строки — **КР2–УК** и **УК–ГП**: какая заклёпка/иной принятый крепёж, сколько штук, какие отверстия или пазы используются и где они находятся. На том же примере отметьте анкер к основанию, принятую ПП и дополнительные детали, если они есть. Для крепежа клеммера укажите самостоятельную позицию, не смешивая её с соединением УК–ГП.

Уже известно: альбом PDF 20 обозначает анкеры и заклёпки; позиция 7.5 содержит варианты 4×8 / 4×10 A2/A2. Расчёт PDF 12–13 рассматривает две заклёпочные связи, но не назначает один универсальный комплект всем фактическим опорам. Перечень элементов из альбома повторять не нужно.

Что нужно в ответе: принятая комплектация одной конкретной сборки, с указанием используемого отверстия/паза и источника решения. **От этого зависит:** две реальные связи между деталями, проверка соединения и отдельные количества крепежа в полной спецификации.

4 Какие точки этой направляющей несут её вес и где ей разрешено двигаться

Вопрос: на одной вертикальной направляющей отметьте все места крепления. Покажите, через какую точку или точки передаётся вес облицовки и направляющей, а где предусмотрено перемещение вверх/вниз при изменении температуры. Для подвижного места покажите, какая пара деталей движется и что обеспечивает движение. Если принята другая схема, обозначьте её.

Уже известно: расчёт PDF 3/14 показывает различающиеся условные знаки опор, а формула на PDF 6 использует грузовую длину L1. Эти изображения не сопоставлены реальным соединениям

показанного горизонтального разреза. Поэтому мы не назначаем автоматически «верхняя опора несёт весь вес» или «все опоры несут поровну».

Что нужно в ответе: принятая схема одной направляющей с отмеченными точками и понятными стрелками; численные жёсткости всех направлений заранее не требуются. **От этого зависит:** распределение веса и ветра, расчётная схема опор и проверка температурной работы.

5 Как соединяются соседние куски ГП и считаются ли они одной направляющей

Вопрос: для выбранного пилотного участка покажите стык соседних кусков ГП: зазор, наличие соединителя и его крепление, ближайшие точки опирания. Укажите, рассматриваются ли куски в принятом расчёте отдельно или как один непрерывный элемент, и на чём основано это решение. Если в первом варианте стыков нет, достаточно отметить это и показать фактические концы цельного элемента.

Уже известно: программа различает отдельные физические отрезки и их соседство. Общая координата, нулевой зазор или одна ближайшая опора не доказывают силовое соединение. Расчётный рисунок непрерывной балки сам по себе не задаёт монтажный стык.

Что нужно в ответе: одно принятое исполнение стыка либо вариант без стыка. **От этого зависит:** границы расчётного элемента, число пролётов, работа концевых участков, состав соединителей и корректный раскрой.

6 Какой уже принятый расчётный случай используем для проверки программы

Вопрос: для того же варианта укажите принятые высоту/длину ГП, отметки опор и концевые участки, шаг направляющих, массу облицовки, ветровую нагрузку и основание крепления. Если это ровно имеющийся расчёт 2026 года, достаточно указать «используем его» и перечислить отличия выбранного рабочего варианта. Если не он — покажите уже принятые для этого участка значения и расчётную схему из вашего проекта.

Уже известно: формулы и числа существующего примера разобраны, их арифметика проверена. Неясно их соответствие выбранной фактической сборке и её опорам. Просить заново переписывать расчётный документ не нужно.

Что нужно в ответе: один согласованный вход и ожидаемый результат по принятому расчёту, с указанием различий. **От этого зависит:** первый ограниченный расчёт ЗА и его независимый контроль. Он не открывает автоматически подбор всех длин, выносов и других систем.

Как ответить и как будут использованы ответы

Можно вернуть один лист с ответами **1–6** и пометками на существующем узле. Для каждого ответа достаточно указать: выбранное значение или решение; где оно принято; кто его принял. Полезно различать «есть в принятом рабочем чертеже/расчёте», «предлагаем для пилота» и «пока не определено». Наблюдение «так обычно монтируем» фиксируется как практика, а не превращается автоматически в расчётное основание.

Разработчик сопоставит ответы с уже разобранными источниками, отобразит детали и связи в программе и проверит отдельный эталон. Ответ инженера не является кнопкой снятия всех ограничений. Если первое основание достаточно только для фиксированного варианта, реализуется именно он. Неполученный ответ отмечается конкретно; остальные полезные работы и живые проверки текущих функций продолжаются.

Сообщение об ошибке программы

Инженерные ответы и ошибки программы фиксируются отдельно. Для ошибки заполните карточку в Facades_Feedback_build105.docx и приложите материалы по П17. Предусмотренный отказ расчёта не означает дефект; потеря результата, неверные количества, положение таблицы, зависание и ошибка сохранения требуют воспроизведения.

Основания этой памятки

Актуальные границы: маршрут, проверка достаточности монтажных данных, номинальные базы, каталожный выбор, схема ATFNODE, ведомость подсистемы, совместный программный проход. Это перечень конкретных незавершённых функций и вопросов к одному пилоту; он не утверждает нехватку всех инженерных данных.